



**UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA**  
**COMPUTACION Y DISEÑO DIGITAL**



**NOMBRE:**

ANDRADE PACHECO JOSÉ ARGENIS

**CURSO:**

4TO SOFTWARE "B"

**MATERIA:**

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

**PROFESOR:**

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

# Resultado de la autoevaluación unidad 1

 MENU

 MIS MATERIAS

 CALENDARIO

 PLAN DE CLASES

 PARTICIPANTES

 CALIFICACIONES

 ACOMP. ACADÉMICO

 COMUNICACIONES

## Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 1

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Estudiante            | ANDRADE PACHECO JOSE ARGENIS         |
| Comenzado el          | Miercoles, 27 de Mayo de 2026, 12:34 |
| Intento               | 1 / 1                                |
| Estado                | Finalizado                           |
| Finalizado en         | Miercoles, 27 de Mayo de 2026, 12:44 |
| Tiempo empleado       | 0:09:15.756650                       |
| Calificación obtenida | 3.67 / 20.00                         |
| Calificación final    | 1.83 / 10.00                         |

Pregunta 1

Finalizado

Puntuá 1.00 sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99.9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ b. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ c. Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación. ✓
- ☐ d. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

La respuesta correcta es: Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.

Navegación por el cuestionario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  
*La primera universidad agropecuaria del Ecuador*

EXAMEN PARCIAL  
UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos  
y Proceso de Requisitos

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b>               | Ingeniería de Requisitos                                                                                                                                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje:</b> | <i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i> |
| <b>Modalidad:</b>                | Individual · Presencial                                                                                                                                                     |
| <b>Tiempo:</b>                   | 120 minutos                                                                                                                                                                 |
| <b>Puntaje total:</b>            | <b>10 puntos</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Período:</b>                  | 2025-2026                                                                                                                                                                   |

|                      |                              |        |            |
|----------------------|------------------------------|--------|------------|
| Apellidos y Nombres: | Andrade Pacheco José Argenis |        |            |
| Cédula / ID:         | 1206554329                   |        |            |
| Paralelo:            | B                            | Fecha: | 27/05/2026 |

### 1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

■ Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGA-SB se clasifica principalmente como un sistema de información software intensivo justificación es un sistema orientado a gestionar, procesos, almacenar y consultar.

## 1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

| Dentro del límite del sistema                                                                                                                                   | Fuera del límite (interactúa con el sistema)                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo de matriculación<br>Registro de calificaciones<br>Control de asistencias<br>Base de Datos Postgred<br>Generación de certificados PDF<br>Alerta a tutores | Sistema externo FinanCES v1.8<br>SENECYT<br>CES<br>Rectora<br>SIIES<br>Coordinadores |
| Consultas móviles notas<br>Gestión académica general                                                                                                            | Docentes<br>Secretaría General                                                       |

## 1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGA-SB será un sistema integral de gestión académica que automatizará el procesos de matrícula, evaluación, control académico y generación de reportes institucionales del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Su propósito es reducir errores operativos, mejorar la disponibilidad

.....

## 1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

| Perspectiva | Elemento concreto del caso                          | Importancia para la IR                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Negocio     | Reportes al CES y SENESCYT                          | Define objetivos institucionales              |
| TI          | Ubuntu 22.04 + PostgreSQL 15 + FinanCES             | Arquitectura e integración                    |
| Uso         | Docentes y estudiantes consultan notas y matrículas | Identificar necesidades reales de interacción |

## 2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

| Stakeholder                                     | Rol en el proceso IR    | Tipo de req. principal     | Posible conflicto de interés |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ing. Marlene Salazar (Rectora)                  | Stakeholder estratégico | Disponibilidad y analítica | Quiere disponibilidad total  |
| Lic. Roberto Cedeño (Coordinador)               | Usuario experto         | Funcional académico        | Reglas de evaluación         |
| Prof. Diana Moreira (Docente)                   | Usuario experto         | Rendimiento y usabilidad   | Necesita rapidez             |
| Ing. Carlos Zambrano (Jefe de TI)               | Stakeholder técnico     | Restricciones tecnológicas | Infraestructura local        |
| Ab. Patricio Loor (secretario)                  | Stakeholder normativo   | Cumplimiento legal         | Exige documentación          |
| Sr. Kevin Astudillo (Representante estudiantil) | Usuario final           | Usabilidad y acceso móvil  | Facilidad de acceso          |

Existe un conflicto entre la Ing. Salazar y la Prof. Moreira, ya que se busca mantener el sistema activo y procesando grandes volúmenes de datos en tiempo real, mientras se requiere rapidez y eficiencia al registrar información.

## 2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

| ID     | Enunciado (paráfrasis)                                   | Stakeholder fuente                          | Clasificación |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| RF-1   | El docente registrará calificaciones parciales y finales | Lic. Roberto Cedeño (Coordinador Académico) | Funciona      |
| RF-2   | El sistema calculará promedios automáticamente.          | Lic. Roberto Cedeño (Coordinador Académico) | Funciona      |
| RF-3   | El sistema validará cruces de horarios                   | Estudiante                                  | Funciona      |
| RF4    | El estudiante consultará notas desde móvil               | Estudiante                                  | No Funcional  |
| NRF-1  | El sistema estará disponible permanentemente             | Rectora                                     | No Funcional  |
| NRF-2  | El sistema responderá rápidamente al guardar notas       | Docente                                     | No Funcional  |
| NRF-3  | El sistema protegerá datos académicos                    | TI                                          | No funcional  |
| REST-1 | Debe usar Ubuntu 22.04 y PostgreSQL 15                   | TI                                          | Restricción   |
| REST-2 | Los datos deben permanecer en servidores nacionales      | TI                                          | Restricción   |

### 2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

La Prof. Diana Moreira indica: *“Rápido, porque tengo muchas materias.”* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

#### Explicación:

La frase “rápido, porque tengo muchas materias” es una necesidad del usuario porque expresa una percepción subjetiva no define límites concretos de desempeño, por lo tanto, no cumple precisión, ni verificabilidad

#### Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá confirmar el almacenamiento de calificaciones en un tiempo máximo de 2 segundos que permita conectar a más de 200 docente a la vez.

### 3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

| ID   | Problema detectado             | Propiedad violada | Versión corregida                                |
|------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| R-01 | “rápido” es ambiguo            | Verificabilidad   | El sistema cargará listas en $\leq 2$ segundos   |
| R-02 | No define validaciones         | Completitud       | El docente registrará notas entre 0 y 10         |
| R-03 | No tiene alertas               | Precisión         | Alertar cuando nota final $< 7/10$               |
| R-04 | No es seguro                   | Verificabilidad   | Cifrado AES-256 y autenticación MFA              |
| R-05 | “sin interrupciones” es irreal | Factibilidad      | Disponibilidad anual $\geq 99.5\%$               |
| R-06 | Correcto                       |                   | Compatible con Ubuntu 22.04 y PostgreSQL 15      |
| R-07 | No define formato exacto       | Precisión         | Generará PDF firmado electrónicamente            |
| R-08 | No especifica mecanismo        | Completitud       | Validará pagos mediante API REST                 |
| R-09 | No define plataformas          | Ambigüedad        | Compatible con Android e iOS                     |
| R-10 | Muy general                    | Trazabilidad      | Descomponer en requisitos normativos específicos |

### 3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia 0.5 pts

■ Analice el par R-05 (¡funcionará 24/7 sin interrupciones!) y R-06 (¡compatible con Ubuntu 22.04 LTS!). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor requiere reinicios para actualizaciones de seguridad del kernel? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

La propiedad comprometida del conjunto de requisitos. Ya que .....  
Existe una dependencia con inconsistencia porque R-05 exige disponibilidad  
continua 24/7, mientras R-06 obliga a utilizar Ubuntu 22.04 LTS, el cual ..  
requiere reinicios cada cierto periodo de tiempo.

### 3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR 0.5 pts

■ El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos 1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGA-SB**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

| Criterio de evaluación                          | Cascada | Iterativo | Ágil |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|------|
| Gestión de cambios de requisitos                |         |           |      |
| Participación de los stakeholders del instituto |         |           |      |
| Adecuación al tipo de sistema (SGA-SB)          |         |           |      |
| Riesgo principal en este contexto               |         |           |      |
| Nivel de documentación requerido                |         |           |      |

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

#### 4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Zambrano señala a mitad de la reunión: *¡Ah, y también necesitamos que el sistema pueda exportar datos en formato XML para el reporte semestral al SIIES de SENESCYT, porque eso nos piden cada semestre.* Desde el **framework de IR**, identifique:

- (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito,
- (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y
- (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

.....  
.....  
.....

#### 4.3 Propiedades emergentes del SGA-SB

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGA-SB. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

1) Nombre: .....

Por qué es emergente: .....  
.....

Componentes que la generan: .....

2) Nombre: .....

Por qué es emergente: .....  
.....

Componentes que la generan: .....

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

■ Especifique cuatro requisitos no funcionales del SGA-SB, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable** y **verificable**.

| Característica ISO 25010 | Subcategoría | Requisito cuantificado | NFR | Criterio de verificación |
|--------------------------|--------------|------------------------|-----|--------------------------|
| Fiabilidad               |              |                        |     |                          |
| Seguridad                |              |                        |     |                          |
| Usabilidad               |              |                        |     |                          |
| Eficiencia de desempeño  |              |                        |     |                          |

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

■ La Ing. Salazar enfatiza la disponibilidad permanente y el panel de indicadores en tiempo real; la Prof. Moreira enfatiza la velocidad del registro de notas y la confirmación inmediata. Desde la perspectiva del proceso de requisitos y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

■ Un colega afirma: *“Para un instituto tecnológico pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar a la rectora qué quiere y empezar a programar es suficiente.”* Elabore un argumento técnico fundamentado (**mínimo 150 palabras**) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas académicos críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

Nombre: José Ignacio Andrade Pacheco

Caso: 4to "B"

## Examen Parcial Unidad I

1.1

El SGP-SB se desarrolla principalmente como un sistema de información software-intensivo, Justificación es un sistema orientado a gestión, proceso, desarrollo y análisis.

1.2

Dentro del límite del sistema

Fuera del límite (interacción con el sistema)

Modelo de matrícula  
Programa de admisión  
Control de exámenes  
Base de datos Patrolog  
Generación de certificados PDF  
Módulo a Futuros  
Consultas móviles nativ  
Sistema académico general

Sistema financiero V.B

Senesyt

Ces

Patrolog

SI/ES

Académicos

Parentes

Secretaría

1.3 Reducción de Usos

El SGP-SB será un sistema integral de gestión académica que automatizará el proceso de matrícula, admisión, control académico y generación de reportes institucionales del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Su propósito es reducir errores operativos, mejorar la disponibilidad.

1.4 Perspectivas de contexto

Perspectivas

Elemento conectado al caso

Importancia para la IR

Requisito

Reportes a CES y Senesyt

Definir los objetivos

Uso

Usuarios y Patrolog

Arquitectura y integración

Uso

Docente y estudiantes  
Consultas de notas y  
matrículas

Identificar las necesidades  
reales



## 2da Clasificación de requisitos extraídos

| RF     | Enunciado (porfucos)                                   | stakeholder fuente | clasificación |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| RF-1   | El docente registra calificaciones                     | coordinador        | funcional     |
| RF-2   | El sistema actualiza promedios automáticamente         | coordinador        | funcional     |
| RF-3   | El sistema valida cupos de horarios                    | estudiante         | funcional     |
| RF-4   | El sistema facilita la consulta de notas al estudiante | estudiante         | funcional     |
| NR-1   | El sistema debe disponer permanentemente               | fecha              | No funcional  |
| NR-2   | El sistema responde rápido al guardado de notas        | docente            | No funcional  |
| NR-3   | El sistema protege los datos                           | TI                 | No funcional  |
| Rest-1 | Debe usar Ubuntu                                       | TI                 | Restricción   |
| Rest-2 | Los datos deben permanecer en servidores nacionales    | TI                 | Restricción   |

## 3.3

La frase "rápido porque tengo muchos datos" es una necesidad del usuario porque expresa una percepción subjetiva no tiene límites ni desempeño por lo que no cumple con una precisión ni verificabilidad.

**Requisitos** El sistema debe continuar el almacenamiento de calificaciones en un tiempo de 2 segundos que permita conectar a más de 200 docentes a la vez.

**3.2** La propiedad es la consistencia del conjunto de requisitos ya que en uno existe una dependencia con inconsistencia porque R-05 exige disponibilidad 24/7 mientras que R-06 obliga utilizar Ubuntu el cual requiere reinicio cada cierto periodo de tiempo.



2.1

| Stakeholder | rol en proceso IT       | Tipo de req principal     | Potable conflicto de Interés |
|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Personas    | Stakeholder estratégico | Disponibilidad y costo    | Disponibilidad total         |
| Coordinador | Usuario experto         | Funcional: orden          | Reglas de acceso             |
| Docente     | Usuario operativo       | Rendimiento y usabilidad  | Propiedad                    |
| De TI       | Stakeholder Técnico     | Requisitos tecnológicos   | Intervención                 |
| Seguridad   | Stakeholder normativo   | Cumplimiento legal        | Exige documentación          |
| Estudiante  | Usuario final           | Usabilidad y acceso móvil | Facil acceso                 |

3.1  
3.2

Problemas detectados

Propiedad usada

Version

Código es ambiguo

No define utilidades

No tiene detalles

No es seguro

sin interrupciones es ideal

Correcto

No define formato exacto

No especifica mecanismos

No define plataformas

muy general

Verificabilidad

Compleitud

Precisión

Verificabilidad

Soportabilidad

Precisión

Compleitud

Ambigüedad

Tronchabilidad

A sistema cargado listo en 2 segundos durante registraron nota

Motor de nota final

Código y autenticación

Disponibilidad 24/7

Genera PDF

Usuarios Pagos

Compatible con iOS/Android

→ Descomponer en requisitos menores